

FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 11

Prof. Héctor Pettenghi

hector@eel.ufsc.br

http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

Material desenvolvido com apoio de arquivos de apresentação do livro de Frank Vahid

Memorias e aplicação à FSMs

- Memórias RAM e ROM
- FSM Controlado por ROM.
- FSM Controlado por ROM com endereçamento explícito.

Memórias

- Memórias
  - Frequentemente, é necessário armazenar um conjunto muito grande de palavras em simultâneo

  Soluções:
    - Banco de Registos → limitado a poucas dezenas de palavras…
    - Circuitos de memória:
      - RAM
      - ROM

  - Outros tipos de memória:
    - Discos magnéticos, CD, DVD, Blu-Ray, etc..
    - Normalmente ligados a outros dispositivos (ex: PCs)

Tipos de Memória

- Tipos de memórias
  - O nome **RAM** vem de "*Random Access Memory*": o tempo de acesso à informação na RAM é sempre igual, independentemente da posição (endereço) "aleatória" que se pretende.
  - Antes do aparecimento deste tipo de dispositivos, existiam apenas memórias com acesso série (ex: fitas magnéticas ou outras semelhantes a registos de deslocamento), em que o tempo de acesso à informação dependia da distância a que ela estava do início da fita ou da saída série do circuito de deslocamento.







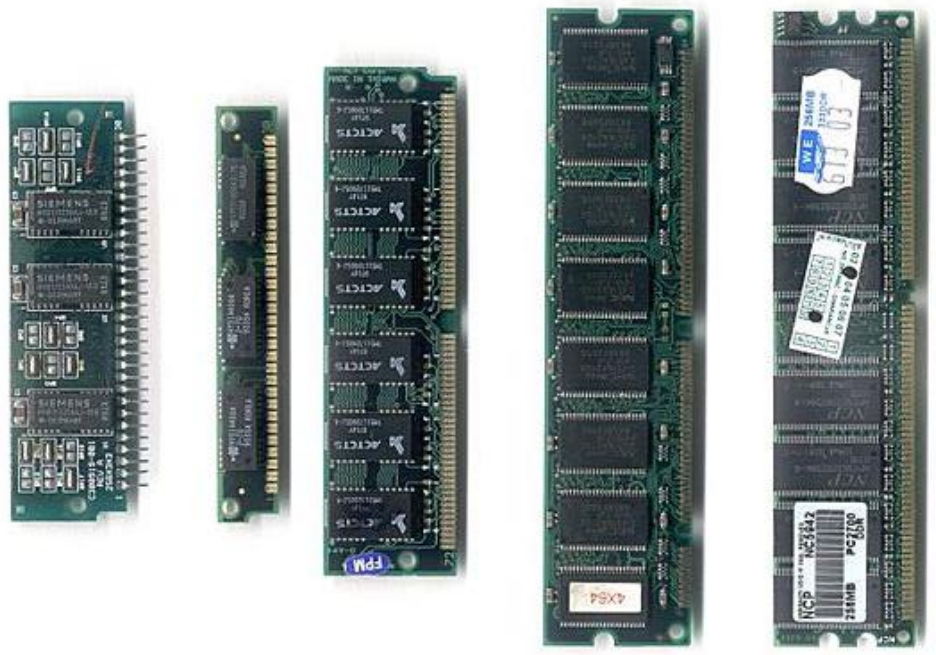
Tipos de Memória

- Tipos de memórias
  - **RAM** (*Random Access Memory)* – é possível **ler** e **escrever** dados, na sequência normal de funcionamento de um dado sistema digital.

Exemplos:

- **Estáticas (SRAM)**
- **Dinâmicas (DRAM)**





Tipos de Memória

- Tipos de memórias
  - **ROM** *(Read-Only Memory)* – podem ser programadas uma ou relativamente poucas vezes e, no funcionamento normal do sistema, são **apenas lidas**.

Exemplos:

- ROM
- PROM
- EPROM
- EEPROM

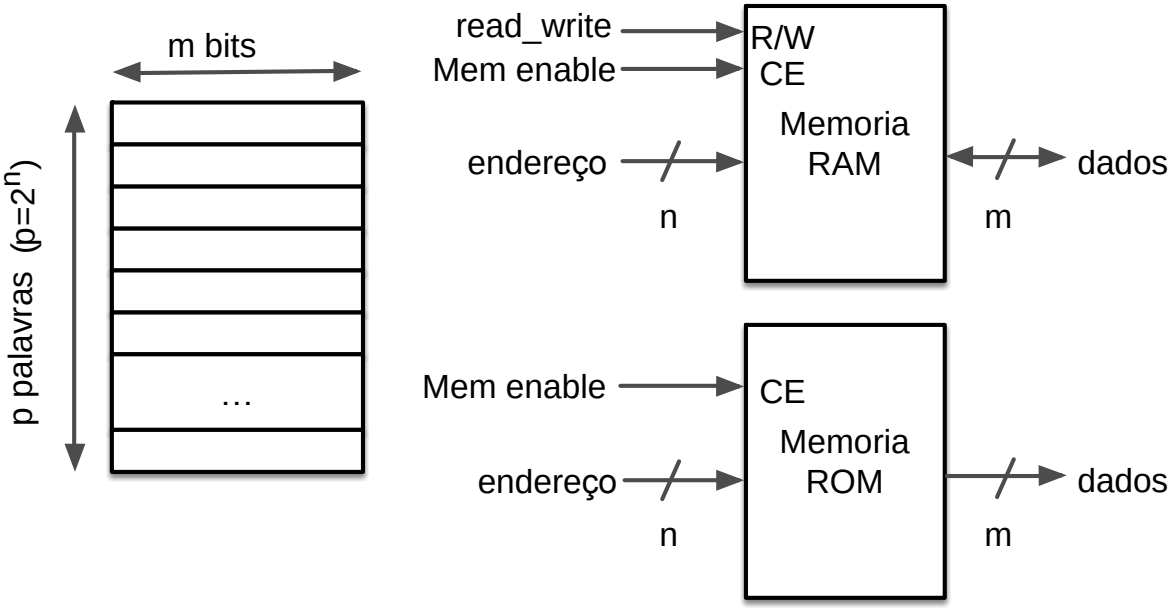






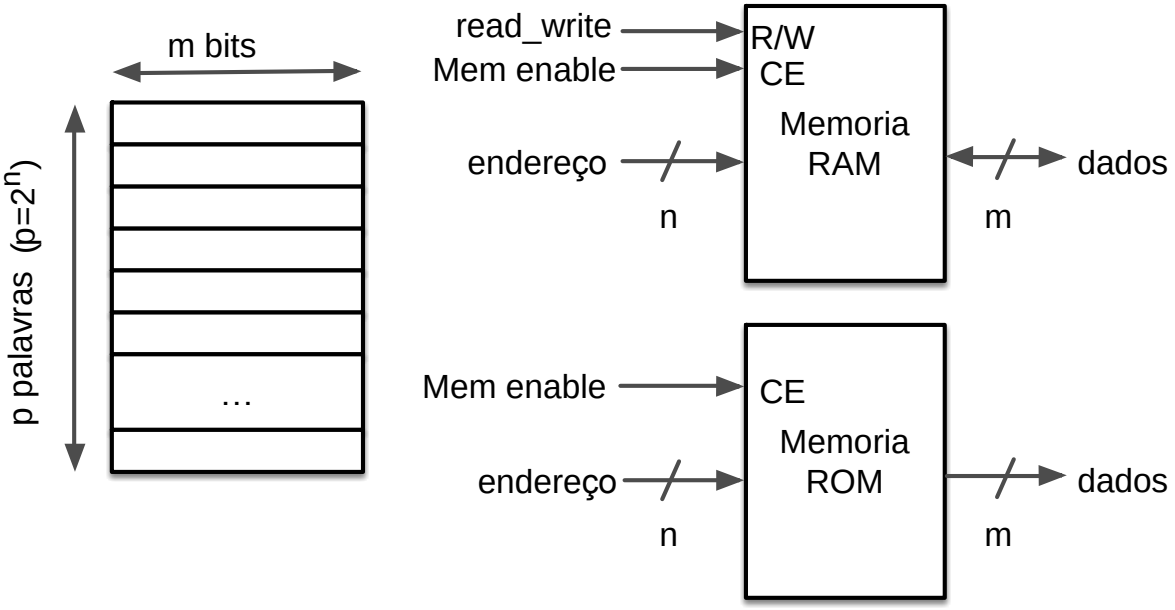
Circuito de Memória

- Circuito de Memória
  - Circuito capaz de armazenar um conjunto ***p*** de palavras, cada uma com ***m*** bits, através do **barramento de dados**;
  - A palavra pretendida é indicada por um endereço, colocado no **barramento de endereços**. Habitualmente, ***p*** e ***m*** são potências inteiras de 2.



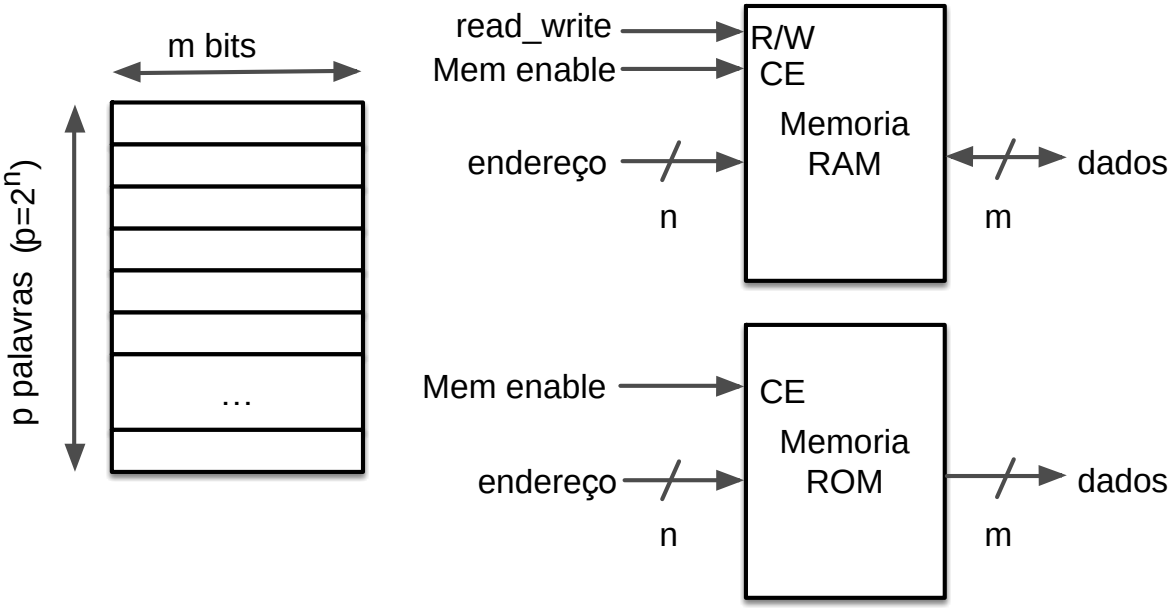
Circuito de Memória

- Circuito de Memória
  - A indicação das operações na **memória RAM** de leitura ou escrita é dada:
    - Por duas linhas independentes (ex: **READ** e **WRITE**)
    - Por uma única linha (ex: **READ/$\overline{\text{WRITE}}$** ou **R/$\overline{\text{W}}$**)



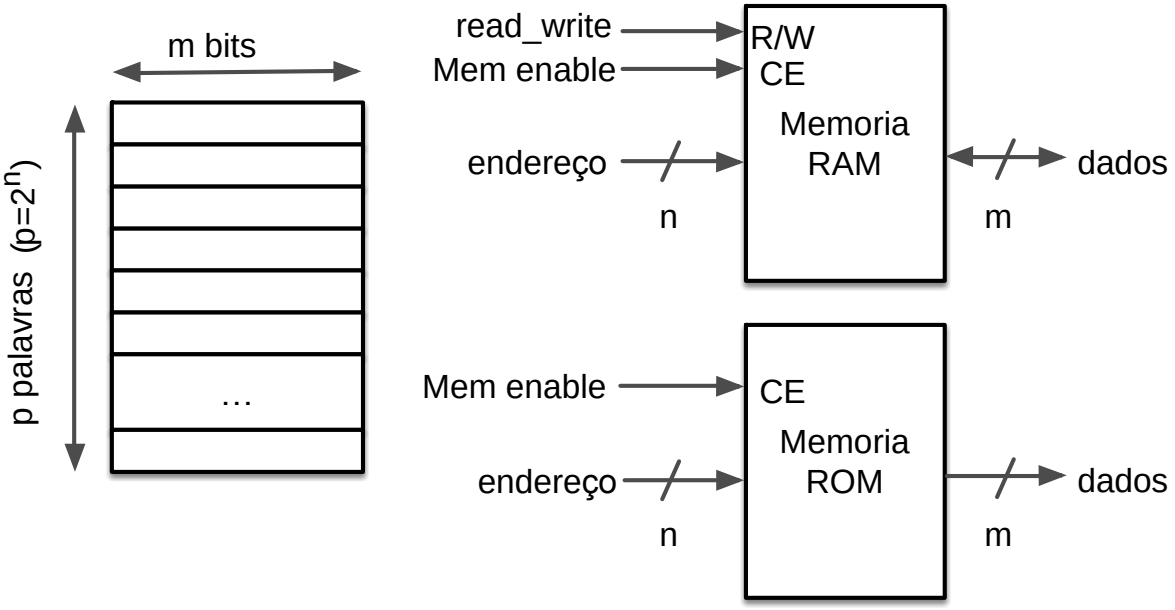
Circuito de Memória

- Circuito de Memória
  - A ativação ou desativação do dispositivo de memória pode ser feita através do sinal de enable: **CS** (Chip *Select*), **CE** (Chip *Enable*), ou **Mem Enable**.
  - Quando inativo, este sinal coloca o **barramento de dados** em alta impedância.



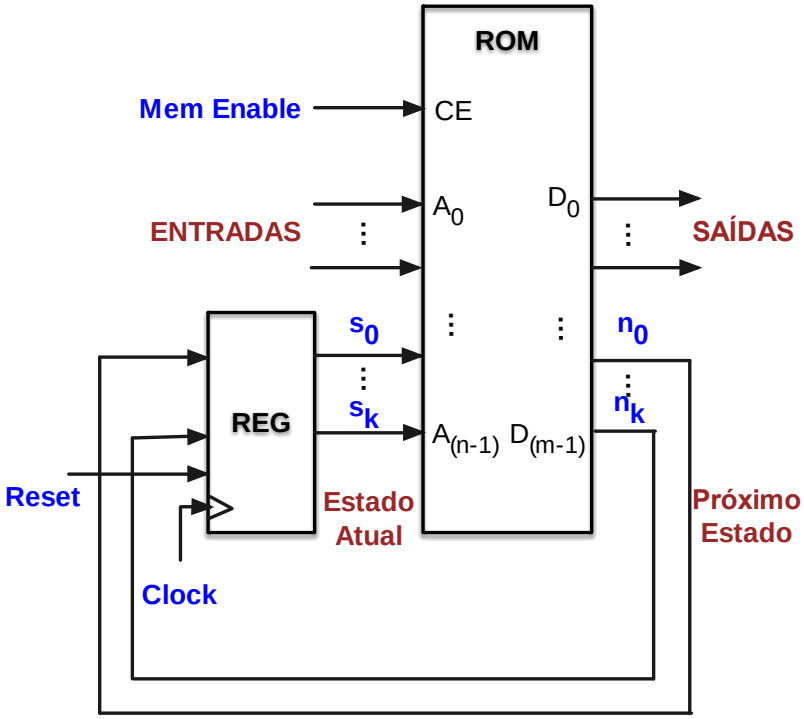
Circuito de Memória

- Circuito de Memória
  - Em geral, nas memórias **RAM** o **barramento de dados** é bidireccional, i.e., é utilizado para escrever (input) e ler (output) informação;
  - Nas memórias **ROM** o **barramento de dados** é unidireccional, i.e., é utilizado apenas para ler (output) informação.



FSM Controlado por ROM

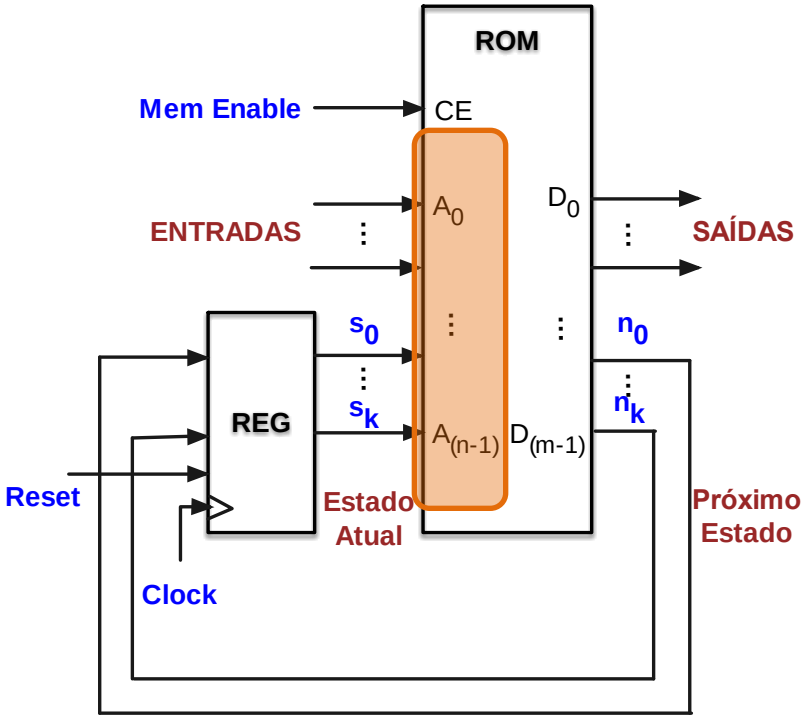
- Estrutura básica de controle por ROM



- A memória **ROM** substitui a lógica combinatória para gerar:
  - Estado seguinte
  - Saída do circuito

FSM Controlado por ROM

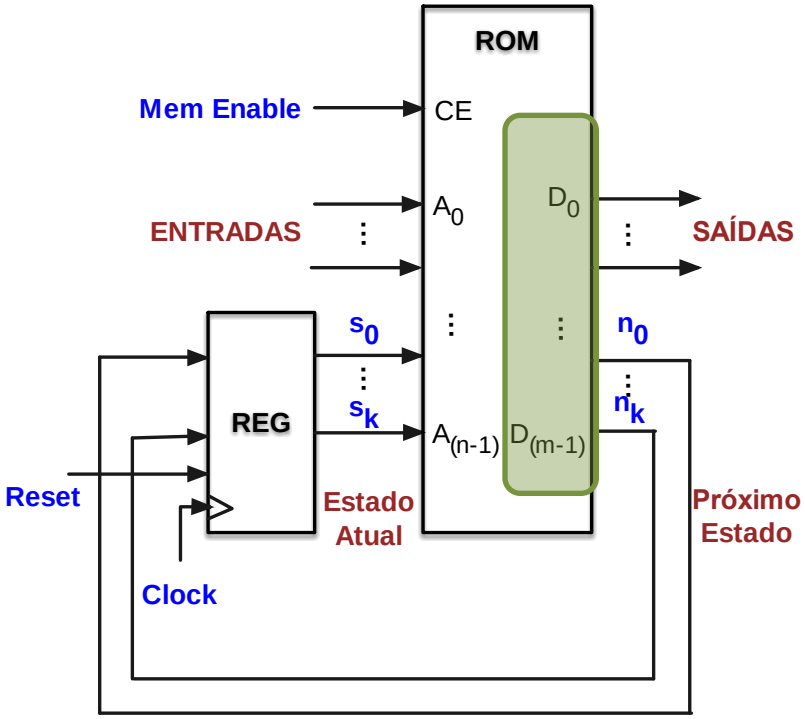
- Estrutura básica de controle por ROM



- Entradas da **ROM** (**barramento de endereços**):
  - **Entradas** externas da máquina de estados
  - **Estado atual**

FSM Controlado por ROM

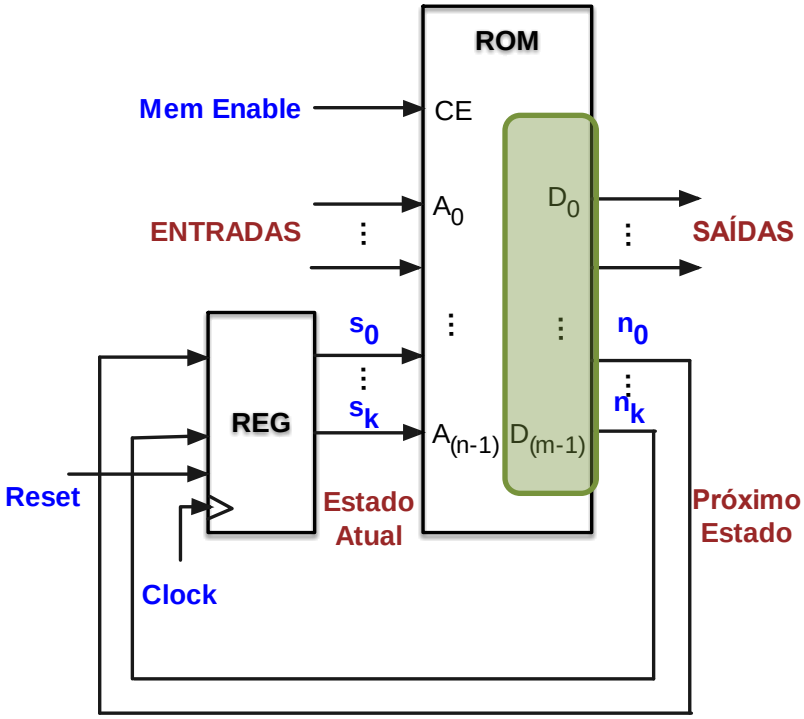
- Estrutura básica de controle por ROM



- Saídas da **ROM** (**barramento de dados**):
  - **Saídas** para o exterior da máquina de estados
  - Saídas (comandos) internas + **estado seguinte**

FSM Controlado por ROM

- Estrutura básica de controle por ROM



- O conteúdo de cada endereço na ROM é constituído por dois campos:

Estado Seguinte: n_k... n_0	Saídas

FSM Controlado por ROM

- **Exemplo**
  - 4 estados:
    - E0 (s_1s_0=00)
    - E1 (s_1s_0=01)
    - E2 (s_1s_0=10)
    - E3 (s_1s_0=11)
  - 2 entradas: A e B
  - 1 saída: F

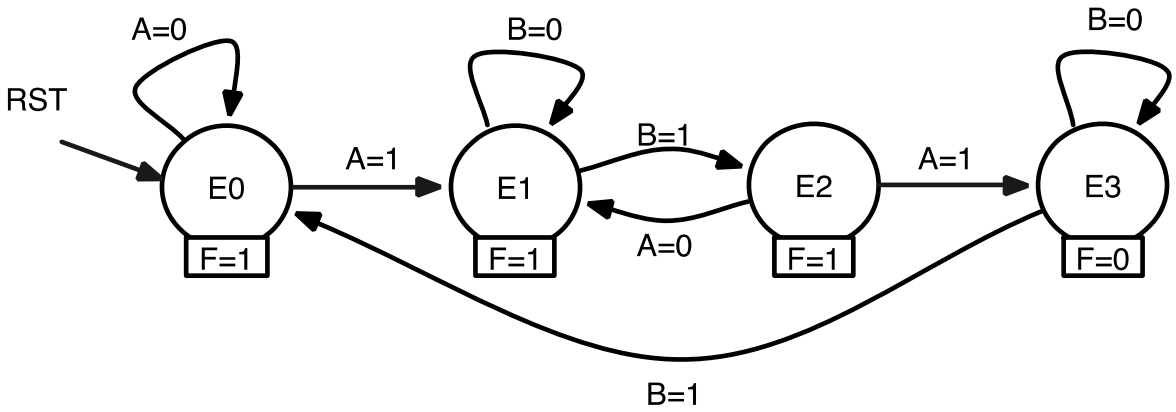
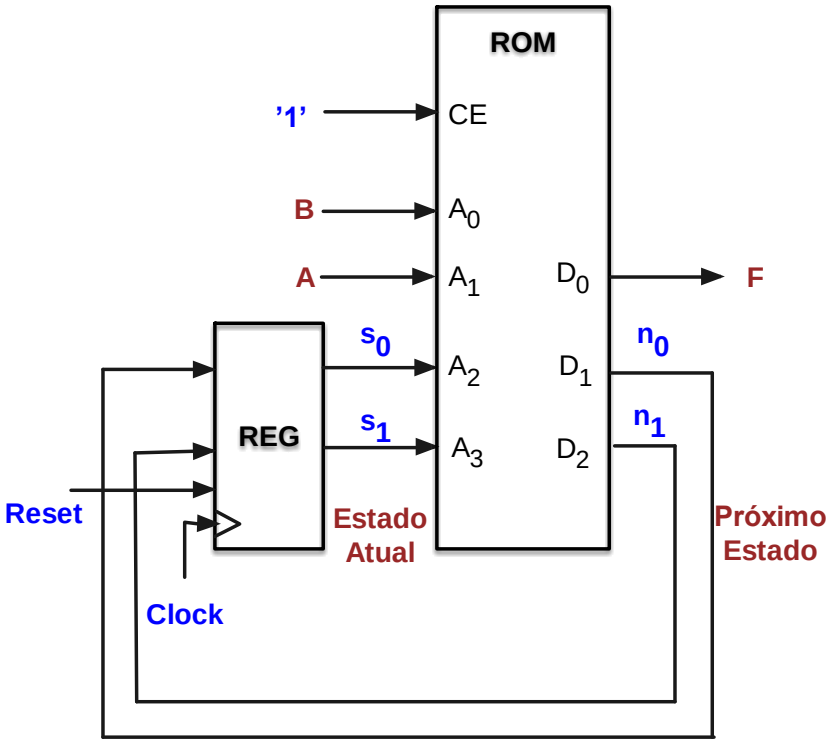


Tabela transição estados

s_1	s_0	A	B	n_1	n_0	F
0	0	0	-	0	0	1
0	0	1	-	0	1	1
0	1	-	0	0	1	1
0	1	-	1	1	0	1
1	0	0	-	0	1	1
1	0	1	-	1	1	1
1	1	-	0	1	1	0
1	1	-	1	0	0	0

FSM Controlado por ROM

- **Exemplo**
  - Diagrama de blocos de um controlador implementado com ROM:



  - Formato de cada palavra da ROM → $\{n_1 n_0 F\}$

FSM Controlado por ROM

- **Exemplo**

Tabela de transição de estados

s_1	s_0	A	B	n_1	n_0	F
0	0	0	-	0	0	1
0	0	1	-	0	1	1
0	1	-	0	0	1	1
0	1	-	1	1	0	1
1	0	0	-	0	1	1
1	0	1	-	1	1	1
1	1	-	0	1	1	0
1	1	-	1	0	0	0

Conteúdo da ROM

16 palabras

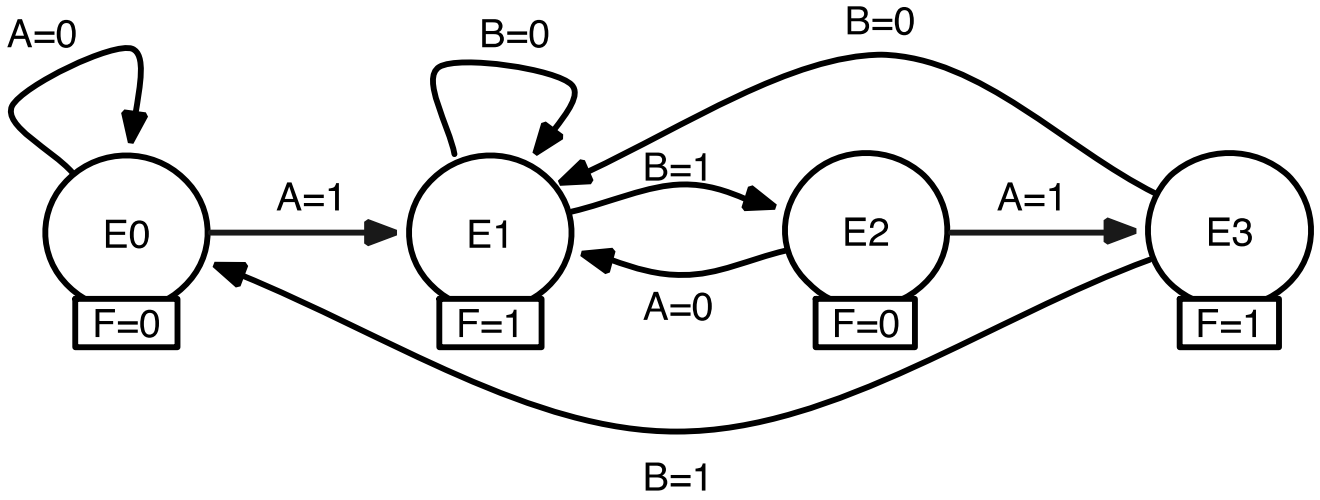
Endereço	Dados
$A_3A_2A_1A_0$	$D_2D_1D_0$
0000	001
0001	001
0010	011
0011	011
0100	011
0101	101
0110	011
0111	101
1000	011
1001	011
1010	111
1011	111
1100	110
1101	000
1110	110
1111	000

PROBLEMAS

Problema 11.1. Projete a FSM usando memoria ROM para gerar os próximos estados e saída F. Obtenha as dimensões da memoria ROM a partir do diagrama de estados usando:

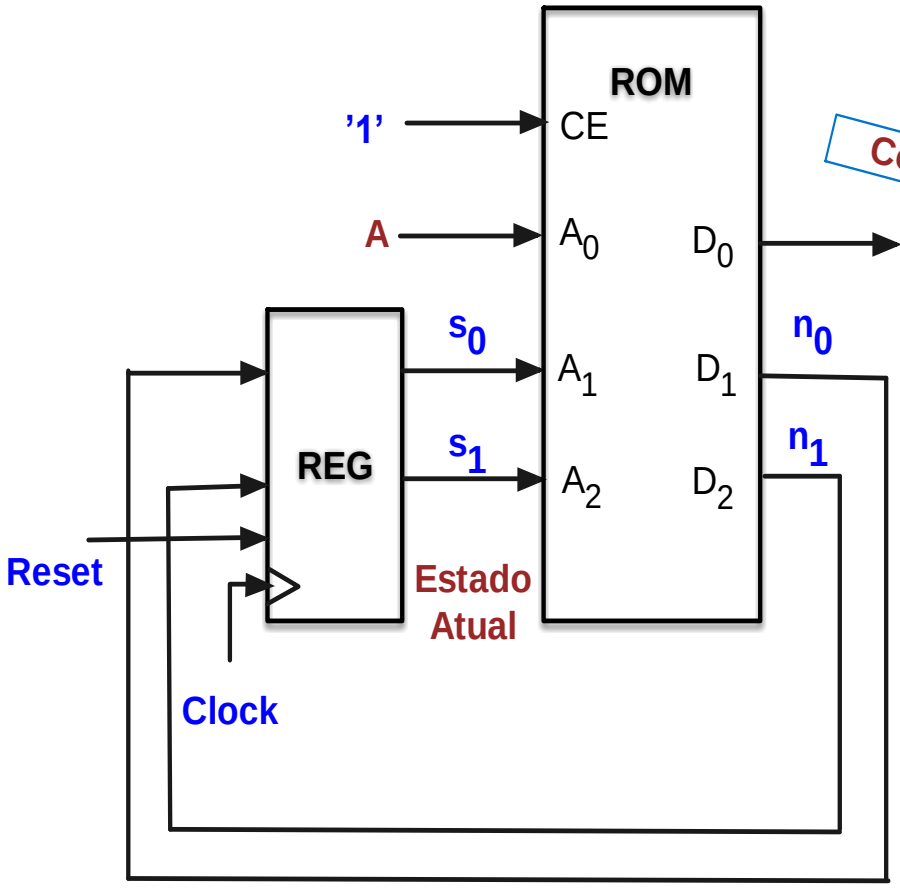
a) Codificação Binária.

b) Codificação *One-Hot*.



PROBLEMAS

Problema 11.2. Obtenha o diagrama de estados da FSM a partir do conteúdo da memoria ROM da Figura.



Conteúdo ROM

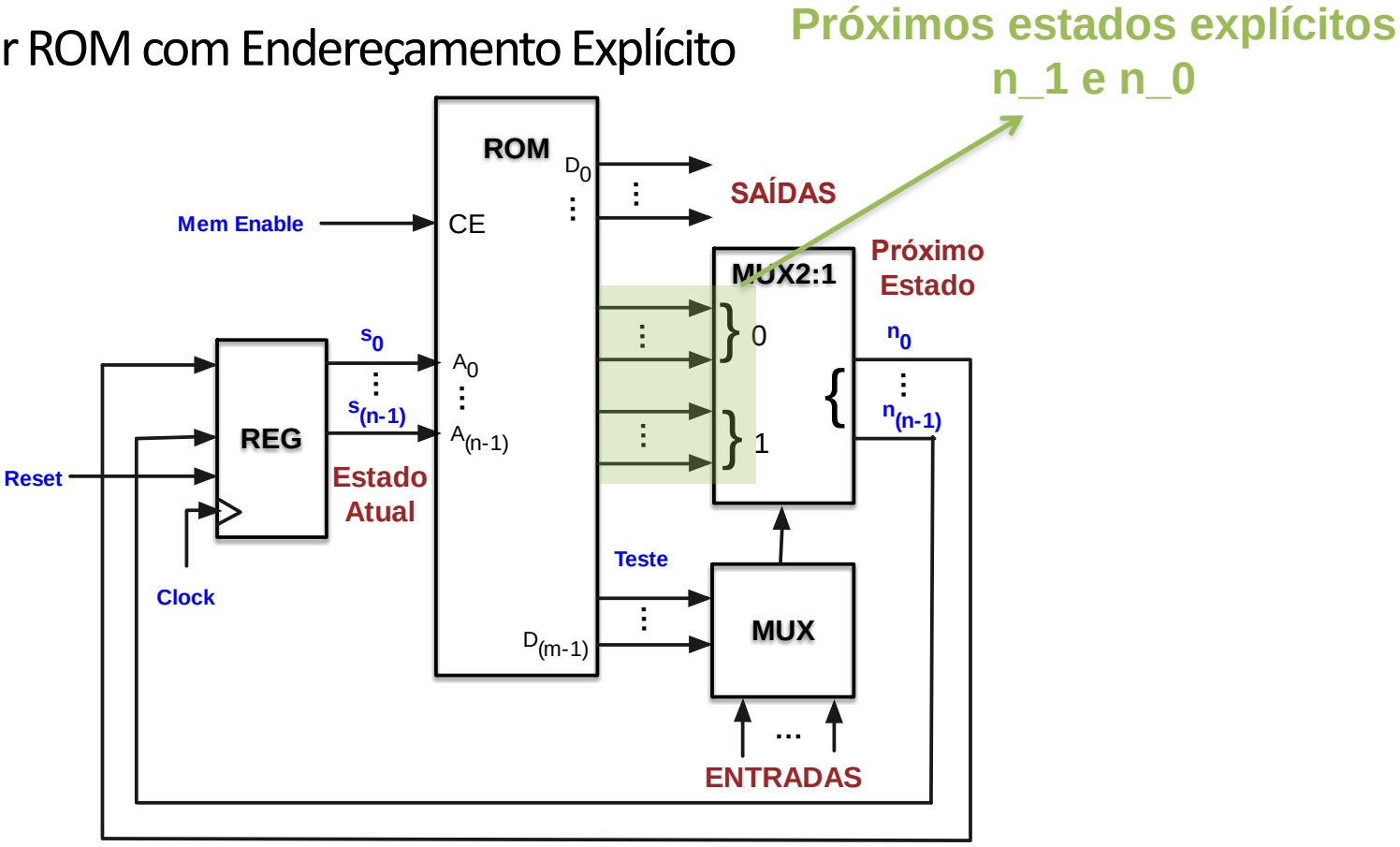
Endereço $A_2A_1A_0$	Dados $D_2D_1D_0$
000	001
001	011
010	011
011	101
100	100
101	000
110	111
111	111

8 palabras

QUESTÃO 1: Tempo 5 min

Controle por ROM com Endereçamento Explícito

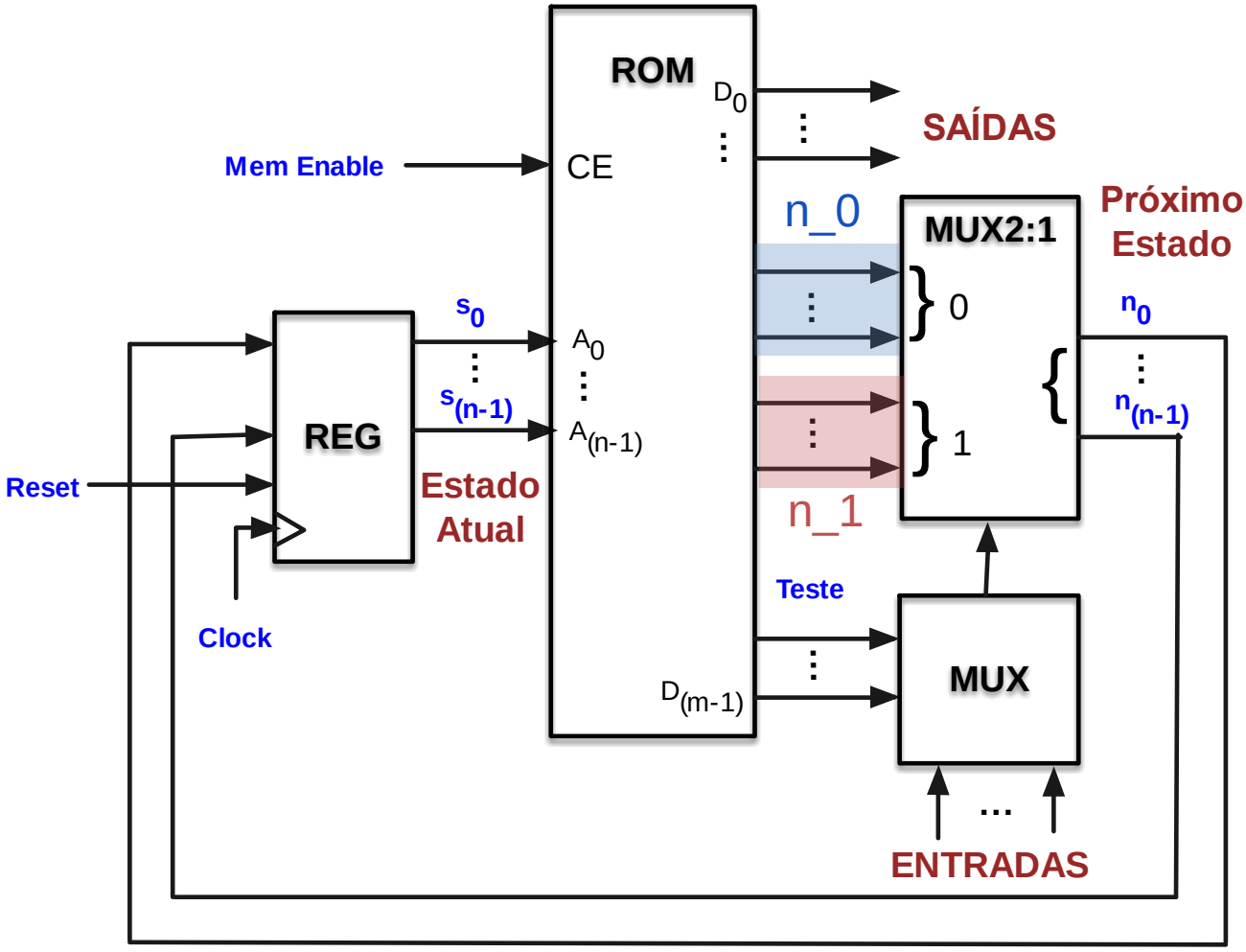
- Controle por ROM com Endereçamento Explícito



- Para reduzir o número de endereços, as entradas externas são retiradas do barramento de endereços:
- Cada estado atual só pode evoluir para um de dois estados.

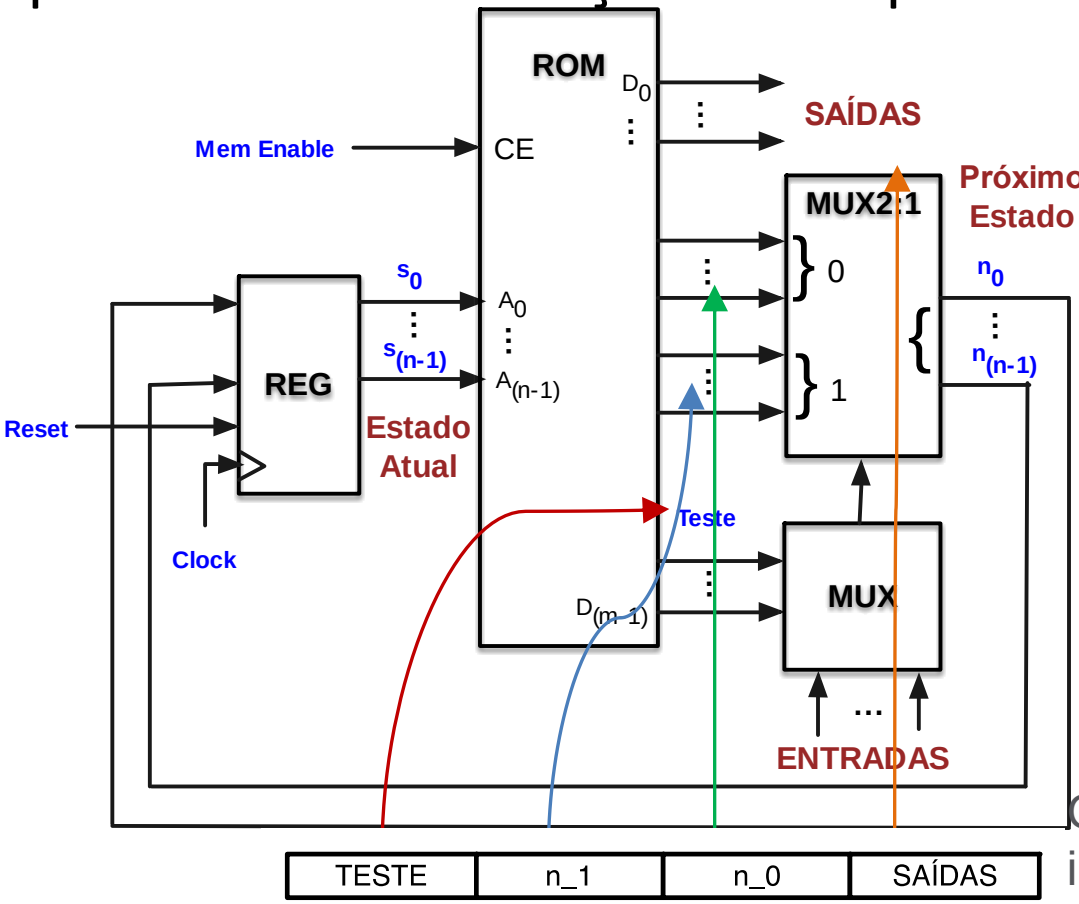
Controle por ROM com Endereçamento Explícito

- Controle por ROM com Endereçamento Explícito



Controle por ROM com Endereçamento Explícito

- Controle por ROM com Endereçamento Explícito



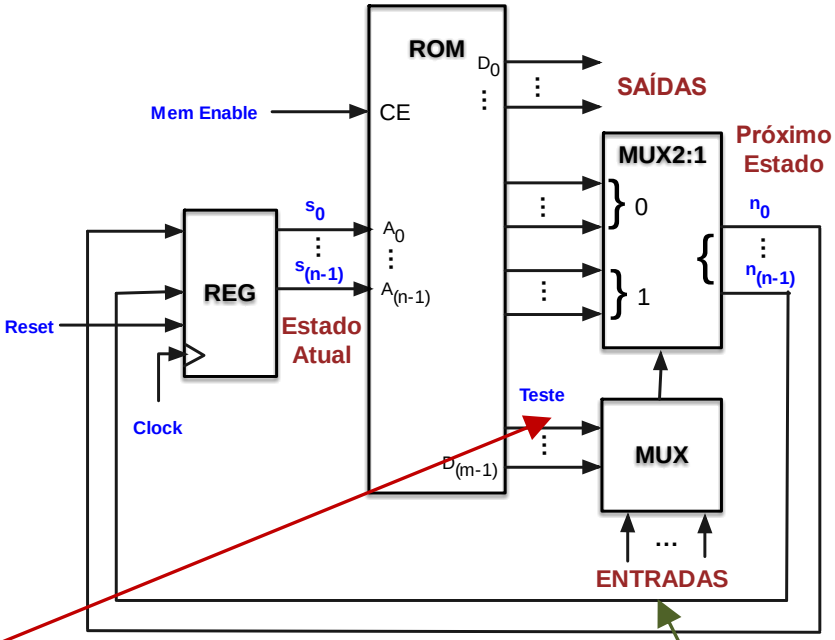
TESTE	n_1	n_0	SAÍDAS

Cada palavra da ROM indica **explicitamente** dois estados seguintes

- Palavra da ROM:

Controle por ROM com Endereçamento Explícito

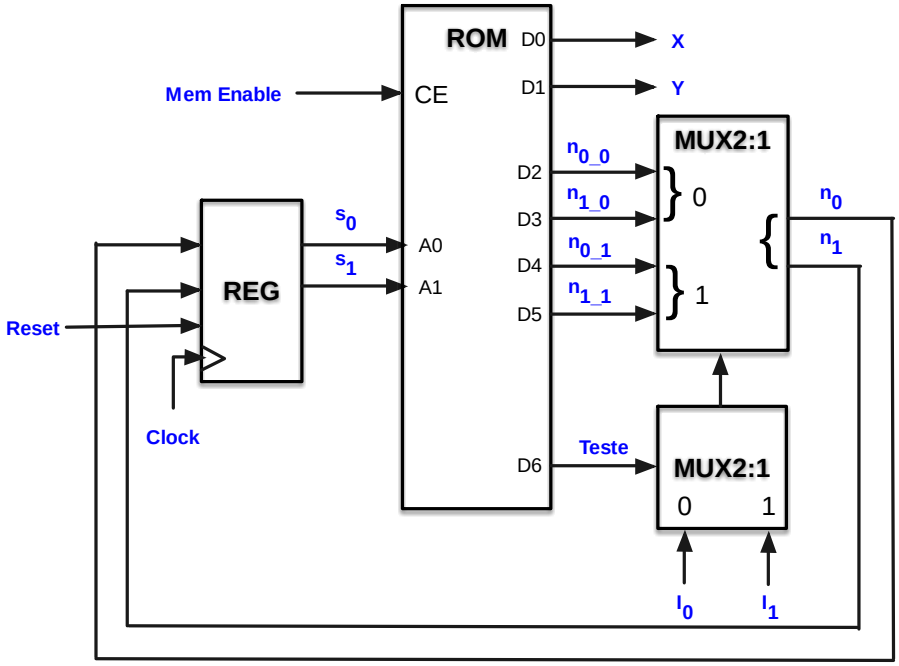
- Controle por ROM com Endereçamento Explícito



- O **MUX1** tem as suas entradas ligadas às **entradas primárias** do circuito de controlo. O campo de **teste** da ROM permite, para cada estado atual, escolher a entrada ou combinações de entradas a testar.
  - Se a entrada seleccionada tiver o valor 0, o estado seguinte escolhido é o que vier indicado no campo n_0;
  - No caso contrário, será o estado seguinte n_1.

Exemplo

- Exemplo (simples)
  - Diagrama de blocos de um controlador implementado com ROM com **endereçamento explícito**:

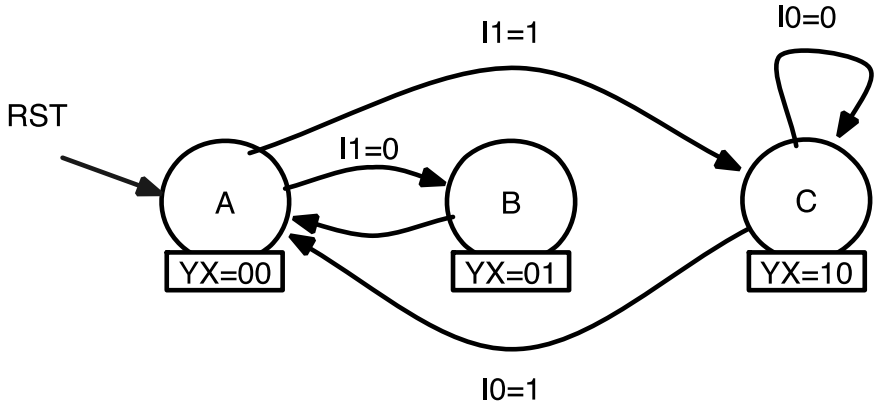


  - Formato de cada palavra da ROM

D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
TESTE	n1_1	n0_1	n1_0	n0_0	Y	X

Exemplo

- Exemplo (simples)



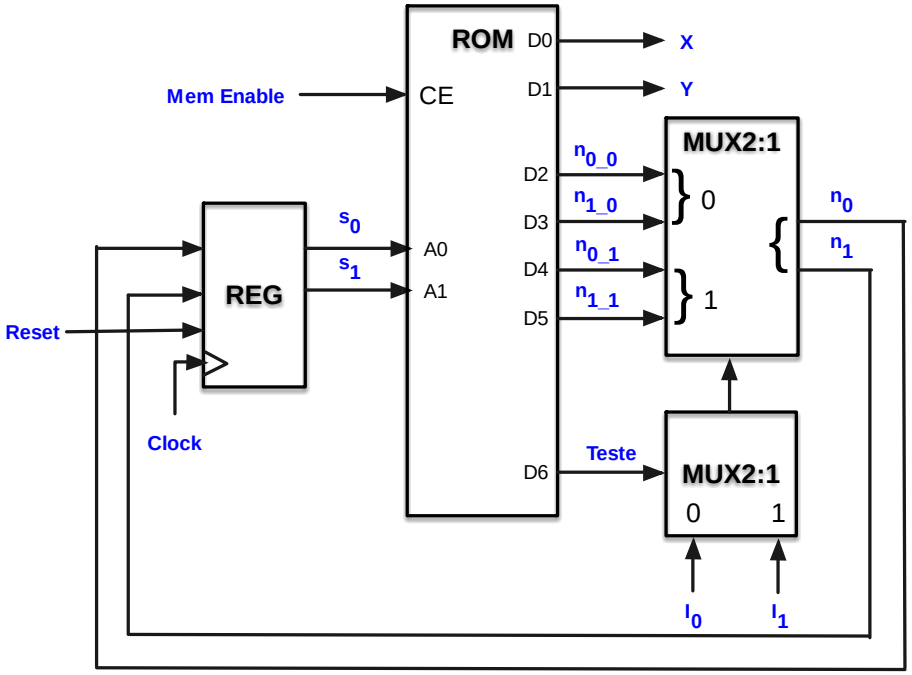


Tabela de transição de estados

s_1	s_0	Teste	n_{1_1}	n_{0_1}	n_{1_0}	n_{0_0}	Y	X
0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	-	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	1	0
1	1	-	-	-	-	-	-	-

Exemplo

- Exemplo (simples)

Tabela de transição de estados

s_1	s_0	Teste	n_{1_1}	n_{0_1}	n_{1_0}	n_{0_0}	Y	X
0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	-	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	1	0
1	1	-	-	-	-	-	-	-

Conteúdo da ROM

4 palabras

Endereço	Dados
A_1A_0	$D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0$
00	1100100
01	0000001
10	0001010
11	0000000

- Circuito controlador original com ROM:
  - 16 endereços de 4 bits (64 bits)
- Circuito controlador com endereçamento explícito da ROM:
  - 4 endereços de 7 bits (28 bits)

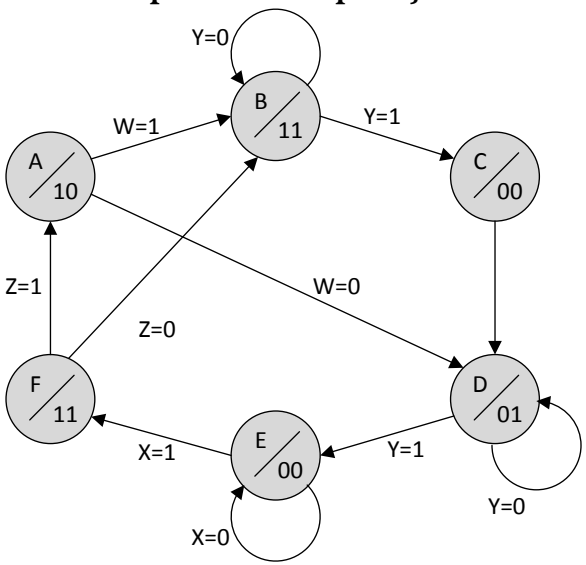
PROBLEMAS

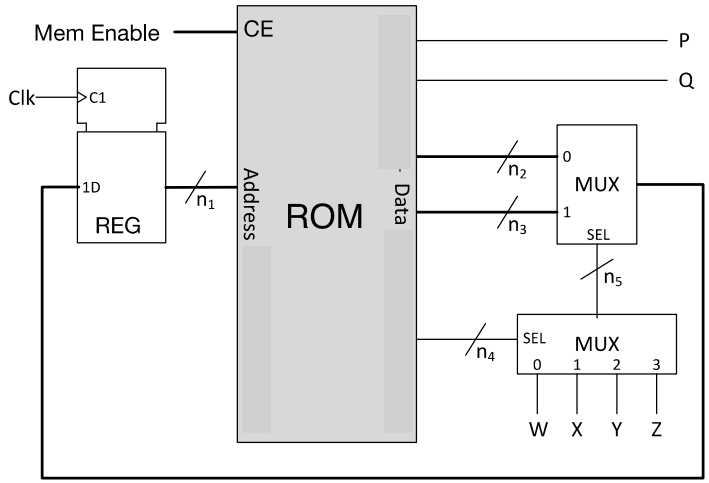
Problema 11.3. Considere o seguinte diagrama de estados de um circuito sequencial síncrono, caracterizado por 4 entradas (W,X,Y,Z) e 2 saídas (Q,P). Pretende-se implementar este circuito através de uma FSM micro-programada constituída por uma ROM e um registo como mostrado na Figura.

a) Obtenha uma codificação possível para os diferentes estados do circuito.

b) Identifique a largura (nº bits) dos sinais representados no diagrama: n_1 a n_5.

c) Determine o conteúdo da fração da ROM que permite implementar todas as transições do diagrama de estados que saem do estado A (indique o endereço e o valor das correspondentes posições da memória).





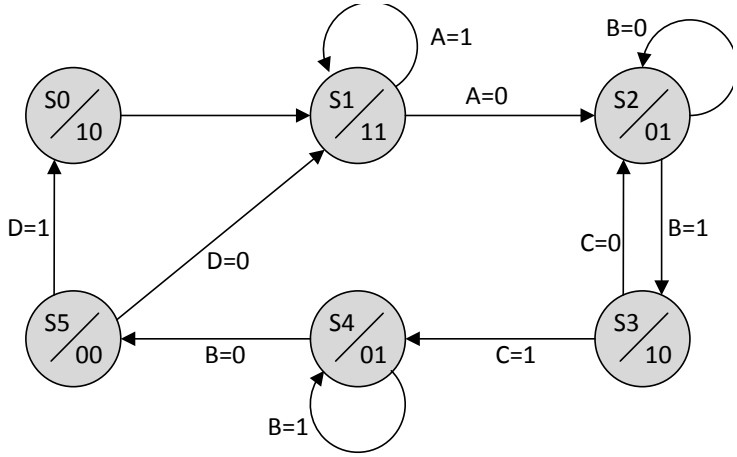
PROBLEMAS

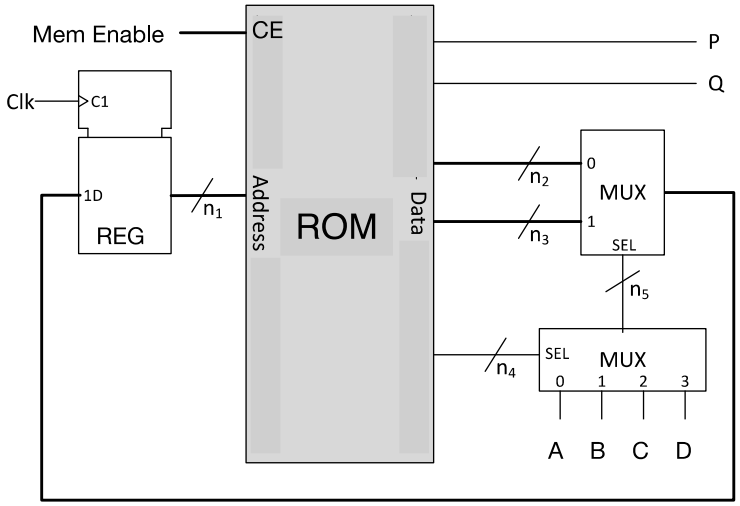
Problema 11.4. Considere o seguinte diagrama de estados de um circuito sequencial síncrono, caracterizado por 4 entradas (A,B,C,D) e 2 saídas (Q,P). Pretende-se implementar este circuito através de uma FSM micro-programada constituída por uma ROM e um registo como mostrado na Figura.

a) Obtenha uma codificação possível para os diferentes estados do circuito.

b) Identifique a largura (nº bits) dos sinais representados no diagrama: n_1 a n_5.

c) Determine o conteúdo da ROM (indique o endereço e o valor das correspondentes posições da memória).





QUESTÃO 2: Tempo 5 min



FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 11

Prof. Héctor Pettenghi

hector@eel.ufsc.br

http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

Material desenvolvido com apoio de arquivos de apresentação do livro de Frank Vahid